

8 3ο Εργαστήριο - Σχεδίαση και Υλοποίηση Λογισμικού

Όσες από τις ασκήσεις του εργαστηρίου λύσετε θα τις στείλετε με e-mail

- Για τον Γιάννη Χουβαρδά στο jhoun@aegean.gr
- Για την κ. Φραντζέσκου στο gfran@aegean.gr

Το θέμα του email σας πρέπει είναι μορφοποιημένο ως εξής³:

31415 Εργαστήριο 3 - <Όνομα1> <Επώνυμο1> - <Όνομα2> <Επώνυμο2>

Ο αριθμός πρέπει να είναι ο **31415** και όχι κάποιος προσωπικός σας αριθμός (ΑΜ κλπ). Για κάθε μια από τις ασκήσεις πρέπει να στείλετε ένα αρχείο με τον κώδικα.

Το όνομα του αρχείου πρέπει να έχει την μορφή `ergastirio3askisi1.c` για την πρώτη άσκηση και ανάλογα για τις υπόλοιπες ασκήσεις.

Όλες οι ασκήσεις να σταλούν σε ένα φάκελο συμπιεσμένο. Το όνομα του φακέλου πρέπει να έχει την μορφή:

`ονομα1ονομα2Ergastirio3.zip`

8.1 Σύντομες Υποδείξεις:

8.1.1 Γνωστός αριθμός Επανάληψεων

Όταν γνωρίζουμε τον αριθμό των επαναλήψεων που πρέπει να εκτελέσει ένα πρόγραμμα (αν για παράδειγμα πρέπει να ζητήσουμε τις θερμοκρασίες 30 ημερών) συνήθως χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης **for**:

```
for(i = 1; i <= 30; i++) {
    εντολή 1
    εντολή 2
}
```

Η παραπάνω δομή θα εκτελεστεί 30 φορές, αφού το *i* αρχίζει από 1 (*i* = 1) και φτάνει μέχρι και 30 (*i* <= 30), αυξάνετε δε κάθε φορά κατά 1 (*i* + +).

8.1.2 Άγνωστος αριθμός επαναλήψεων

Όταν δεν γνωρίζουμε τον αριθμό των επαναλήψεων μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την δομή επανάληψης **while**.

```
i = 5;
while(i <= 100) {
    printf("Doste ena akeraio aritmo");
    scanf("%d", &i);
}
```

³Ο αριθμός είναι σημαντικός γιατί θα κατευθύνει το email σας στο σωστό φάκελο

Ο βρόγχος θα εκτελείται μέχρι να δώσει ο χρήστης ένα αριθμό μεγαλύτερο από 100.

Το ίδιο και με την δομή επανάληψης **do - while**

```
i = 6;
do{
    printf("Doste ena akeraio arithmo > ");
    scanf("%d", &i);
}while(i <= 100);
```

Η διαφορά ανάμεσα στις δύο δομές είναι ότι η **do -while** εκτελείται τουλάχιστον μια φορά, ενώ η **while** μπορεί να μην εκτελεστεί καθόλου (αν η συνθήκη εισόδου είναι ψευδής).

```
i = 101;
while(i <= 100){
    printf("Doste ena akeraio arithmo");
    scanf("%d", &i);
}
```

Δεν θα εκτελεστεί καμία φορά.

8.1.3 Άγνωστος αριθμός επαναλήψεων και σταματάει με ακατάλληλη τιμή

Μερικές φορές χρειάζεται να γράψουμε ένα πρόγραμμα που θα πρέπει να σταματήσει όταν δώσουμε μια συγκεκριμένη τιμή, π.χ. Αν πρέπει να ρωτήσουμε την ηλικία των ανθρώπων που θα περάσουν από την Γραμματεία σήμερα (άγνωστο αριθμό ανθρώπων) για να τερματίσει το πρόγραμμα θα πρέπει κάποια στιγμή να δώσουμε -1 στην ερώτηση 'Πόσων ετών είστε'. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως μπορούμε να **χρησιμοποιήσουμε την δομή while και πρέπει να ρωτάμε μια φορά πριν μπούμε στην δομή και μια φορά πριν βγούμε από αυτήν**, π.χ.

```
sum = 0;
counter = 0;
//Ρωτάμε μια φορά πριν μπούμε
printf("Doste tin ilikia sas h -1 gia telos");
scanf("%d", &age);
while(age != -1){
    sum = sum + age;
    counter++;
    //και μια φορά πριν βγούμε
    printf("Doste tin ilikia sas h -1 gia telos");
    scanf("%d", &age);
}
if(counter > 0){
    average = sum / counter;
    printf("O mesos oros ilikias itan %f", average);
}else{
    printf("Den perase kanenas simera");
}
```

Με την ερώτηση πριν μπούμε εξασφαλίζουμε ότι αν δεν έρθει κανένας στην γραμματεία θα δώσουμε -1 και θα κλείσουμε το πρόγραμμα. Με τις ερωτήσεις πριν βγούμε εξασφαλίζουμε ότι αν μας δίνουν κάποιο αριθμό διαφορετικό του -1 θα προσθέτουμε τις ηλικίες⁴ και πριν φύγουμε πάλι θα κλείσουμε το πρόγραμμα δίνοντας -1.

Εναλλακτικά Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την δομή **do - while**, αρκεί να ελέγχουμε κάθε φορά την τιμή που δόθηκε για να μην προσθέσουμε και μετρήσουμε την 'ακατάλληλη τιμή'.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int age;
    int sum;
    int counter;
    float average;

    counter = 0;
    sum = 0;
    do {
        printf("Doste tin ilikia sas h -1 gia exodo > ");
        scanf("%d", &age);
        if (age != -1) {
            sum += age;
            counter++;
        }
    } while (age != -1);

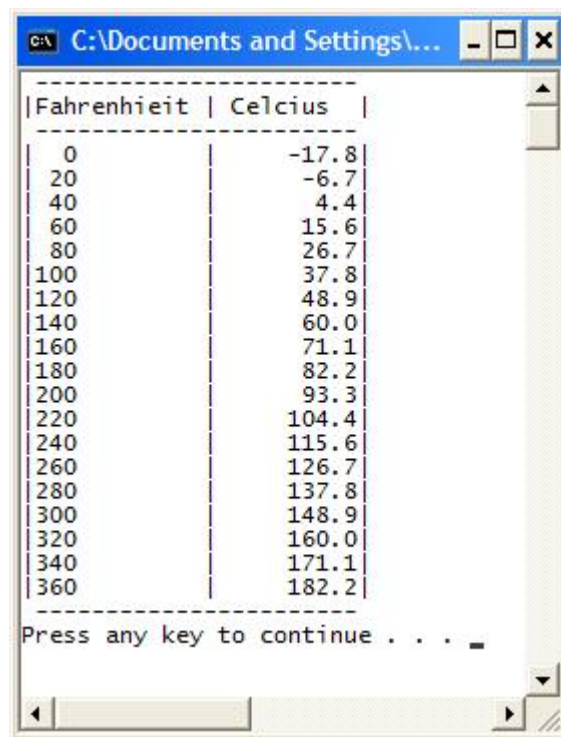
    if (counter > 0) {
        average = (float)sum / counter;
        printf("O mesos oros einai %.1f \n", average);
    } else {
        printf("Den perase kanenas simera \n");
    }

    system("pause");
    return 0;
}
```

8.2 Ασκήσεις

1. Να γίνει πρόγραμμα που θα ζητάει τους βαθμούς 30 φοιτητών και θα βρίσκει τον μέσο όρο του έτους.
2. Να γίνει πρόγραμμα που θα ζητάει τον βαθμό ενός φοιτητή και θα εμφανίζει το μήνυμα PASS αν ο βαθμός είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 5, η FAIL διαφορετικά. Το πρόγραμμα, θα εξασφαλίζει ότι ο βαθμός που δόθηκε είναι

⁴Υποθέτουμε ότι θα μας δίνουν έγκυρες ηλικίες και όχι αρνητικούς ή μεγάλους αριθμούς



Fahrenheit	Celcius
0	-17.8
20	-6.7
40	4.4
60	15.6
80	26.7
100	37.8
120	48.9
140	60.0
160	71.1
180	82.2
200	93.3
220	104.4
240	115.6
260	126.7
280	137.8
300	148.9
320	160.0
340	171.1
360	182.2

Press any key to continue . . .

Σχήμα 5: Πίνακας μετατροπής βαθμών Fahrenheit - Celcius

έγκυρος ($0 \leq \text{vathmos} \leq 10$).

Σε περίπτωση λάθους πρέπει να ειδοποιεί τον χρήστη ότι έδωσε μη αποδεκτό βαθμό και να του ζητάει να δώσει βαθμό μεγαλύτερο ή ίσου του 0 και μικρότερο ή ίσου του 10. Αν ο χρήστης δώσει περισσότερους από 6 λάθος αριθμούς, το πρόγραμμα θα τερματίζει λέγοντας στον χρήστη ότι έκανε λάθος 6 φορές.

3. Να γίνει πρόγραμμα που θα ζητάει ακέραιους αριθμούς και θα βρίσκει τον μεγαλύτερο από του αριθμούς που δόθηκαν. Το πρόγραμμα θα τερματίζει όταν δοθεί σαν είσοδος το 0.
4. Να γίνει πρόγραμμα που θα ζητάει από τον χρήστη ένα ακέραιο αριθμό n και θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το άθροισμα :

$$S = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} \dots + \frac{1}{n}$$

5. Να γίνει πρόγραμμα που θα χρησιμοποιεί τον τύπο $^{\circ}C = (5/9)(^{\circ}F - 32)$ για να εκτυπώσει τον πίνακα 6:
6. Να γίνει πρόγραμμα που θα ζητάει τους βαθμούς ενός φοιτητή και θα υπολογίζει σε πόσα μαθήματα έχει πάρει 10. Το πρόγραμμα θα σταματάει να δέχεται βαθμούς, όταν δοθεί σαν είσοδος ένας αρνητικός βαθμός ή ένας βαθμός μεγαλύτερος του 10.

7. Μια εταιρεία έχει για κωδικό πρόσβασης στα αρχεία της ένα τριψήφιο αριθμό xyz , όπου γνωρίζουμε ότι το x είναι άρτιος και το z περιττός. Να γίνει πρόγραμμα που θα εμφανίζει και μετράει όλους τους πιθανούς κωδικούς.